a

Spatial clustering — cross-dataset summary

	Modality	Summary		ARI					NMI				
		Overall		DLPFC	Breast	Mouse brain Visium	Mouse whole brain MERFISH	Mouse visual cortex BaristaSeq	DLPFC	Breast	Mouse brain Visium	Mouse whole brain MERFISH	Mouse visual cortex BaristaSeq
Specialized methods													
STAGATE	specialized	0.83	**1**	0.35	0.65	0.42	0.15	0.52	0.46	0.74	0.71	0.20	0.52
GraphST	specialized	0.81	**2**	0.49	0.58	0.39	0.17	0.50	0.56	0.65	0.63	0.20	0.52
SpaGCN	specialized	0.74	**3**	0.32	0.65	0.38	0.19	0.30	0.41	0.68	0.65	0.19	0.33
Fine-tuned (FMs)													
Novae	ST	0.72	4	0.25	0.60	0.39	0.10	0.39	0.34	0.69	0.67	0.20	0.51
OmiCLIP	Path.+ST	0.64	5	0.22	0.51	0.30	0.17	0.61	0.35	0.62	0.61	0.21	0.63
OmniCell	scRNA+ST	0.62	7	0.25	0.56	0.33	0.14	0.46	0.32	0.63	0.61	0.21	0.47
SToFM	ST	0.55	9	0.26	0.40	0.30	0.21	0.15	0.34	0.58	0.58	0.22	0.21
scGPT-spatial	ST	0.55	10	0.31	0.21	0.16	0.23	0.22	0.43	0.36	0.44	0.24	0.23
Nicheformer	scRNA+ST	0.50	13	0.27	0.23	0.30	0.24	0.06	0.33	0.42	0.56	0.24	0.11
STPath	Path.+ST	0.49	14	0.35	0.55	0.28	0.01	0.08	0.48	0.63	0.58	0.03	0.16
AIDO.Tissue	ST	0.41	15	0.25	0.20	0.17	0.25	0.08	0.34	0.33	0.41	0.25	0.14
HEIST	ST	0.37	18	0.16	0.36	0.22	0.24	0.03	0.28	0.59	0.51	0.22	0.07
Frozen (zero-shot)													
Novae	ST	0.64	6	0.27	0.24	0.38	0.08	0.65	0.36	0.39	0.68	0.13	0.74
OmniCell	scRNA+ST	0.60	8	0.22	0.52	0.32	0.19	0.39	0.26	0.60	0.60	0.23	0.45
SToFM	ST	0.53	12	0.26	0.19	0.31	0.21	0.16	0.35	0.39	0.59	0.22	0.22
STPath	Path.+ST	0.53	11	0.32	0.58	0.31	0.01	0.12	0.47	0.64	0.57	0.05	0.19
HEIST	ST	0.41	16	0.19	0.39	0.24	0.09	0.15	0.32	0.63	0.53	0.17	0.27
OmiCLIP	Path.+ST	0.39	17	0.16	0.45	0.24	0.22	0.04	0.28	0.56	0.54	0.23	0.07
scGPT-spatial	ST	0.37	19	0.24	0.20	0.07	0.20	0.14	0.34	0.34	0.31	0.21	0.23
Nicheformer	scRNA+ST	0.18	20	0.15	0.10	0.11	0.05	0.18	0.22	0.19	0.34	0.11	0.21
AIDO.Tissue	ST	0.12	21	0.20	0.16	0.08	0.02	0.05	0.26	0.31	0.26	0.07	0.08